

1.

4. Se dă un sistem de memorie, unde dimensiunea memoriei principale este de 32 GiB, adresarea este la nivel de byte, blocul este de 32 cuvinte, iar cuvântul este pe 32 biți. La ambele rânduri, maparea este asociativă pe 4 căi. Dimensiunea de date a cache-ului este de 64 KiB.
 a) Desenați schema logică a cache-ului, în maniera prezentată la curs, cu etichetarea lătimii semnalelor.
 b) Calculați index-ul din cache la care se mapază adresa: 04AA F8130_{hex}.

a) $MM = 32 \text{ GiB} = 2^5 \cdot 2^{30} = 2^{35} \text{ B} \Rightarrow \text{p.a.} = 35$
 $1 \text{ block} = 32 \text{ words} = 2^5 \text{ words} \Rightarrow \text{B.O.} = 5$
 $1 \text{ word} = 32 \text{ B} = 4 \text{ B} = 2^2 \text{ B} \Rightarrow \text{W.O.} = 2$

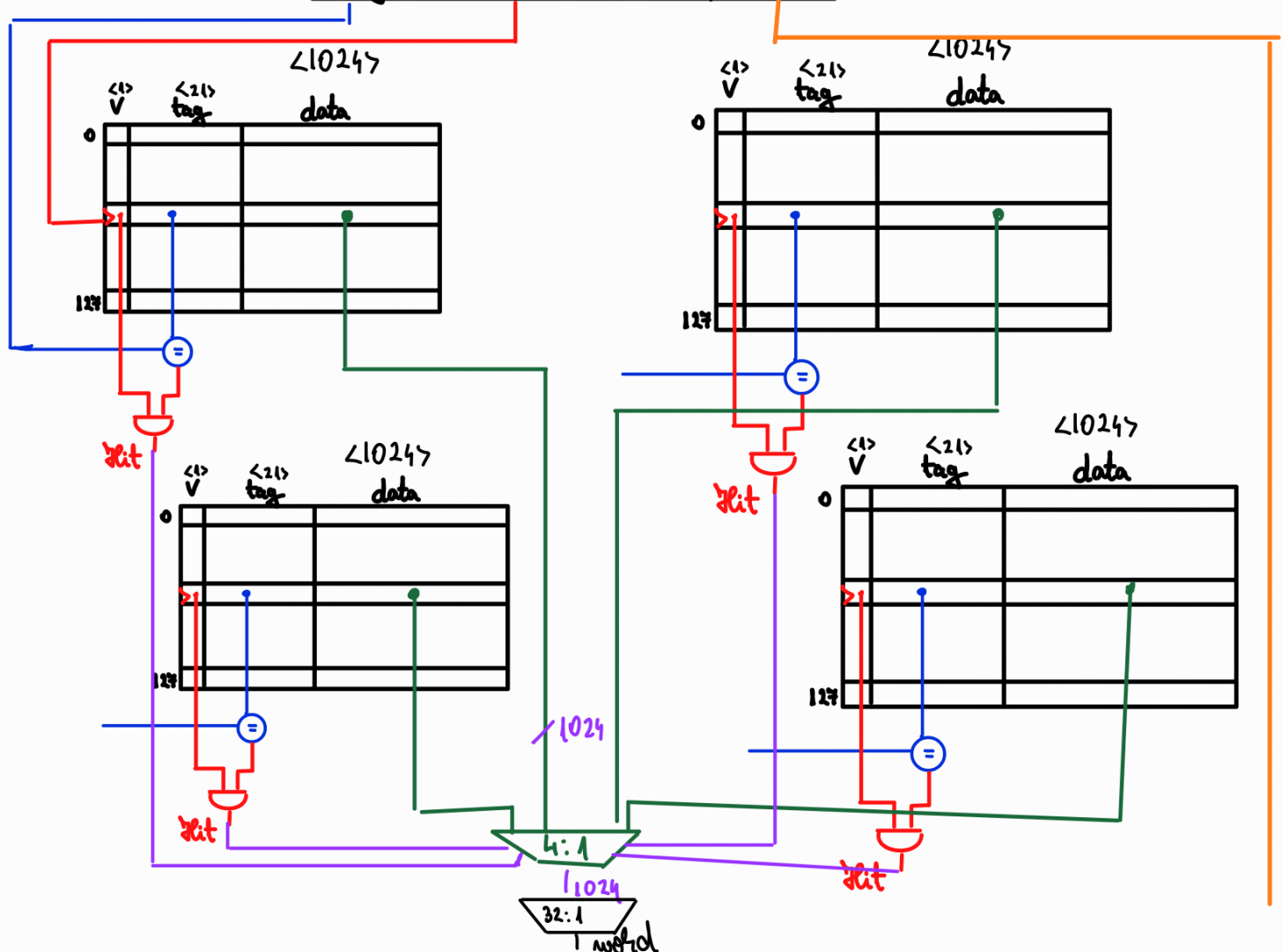
4WAY SA

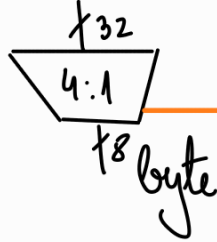
data cache size = 64 KiB = $2^6 \cdot 2^{10} = 2^{16} \text{ B}$

$\frac{2^{16}}{2^5 \cdot 2^2 \cdot 2^2} = 2^7 \Rightarrow \text{index} = 7$

$\Rightarrow \text{tag} = 35 - 5 - 2 - 7 = 21$

31	14	13	7	6	2	1	0
tag			index		B.O.		W.O.

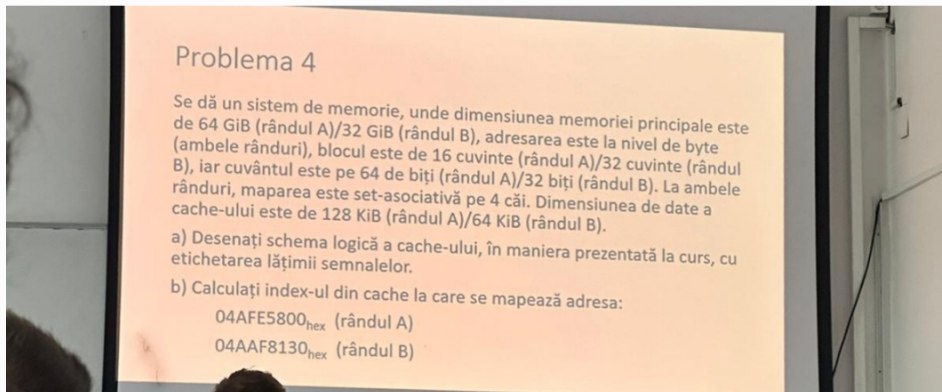




b) 0.4 A.A F.8 1.3 0

tag	index	B.O.	W.O.	line
0x04AAF.100	0.0001.00	11.00	00	4

Ex 2



la fel ca sus

Ex 3

③ MM, Cache, Byte addressable

MM_{size} = 64 GB

CS_{size} = 128 KiB

1 word = 64 bits = 8 B

1 block = 16 words = 2⁴

2 way - SA cache, politica WB, are 1 dirty bit + age reg bits

a) Address Format

b) Total Cache Size

c) Logic Diagram

LRU

$$a) MM = 64 GB = 2^6 \cdot 2^{30} = 2^{36} \Rightarrow p.a = 36$$

$$CS = 128 KiB = 2^7 \cdot 2^{10} = 2^{17}$$

$$1 \text{ word} = 64 \text{ bits} = 8 B = 2^3 B \Rightarrow W.O. = 3 b$$

$$1 \text{ block} = 16 \text{ words} = 2^4 \text{ words} \Rightarrow B.O. = 4 b$$

$$\text{tag} = 36 - 10 - 3 - 4 = 19$$

$$\Rightarrow \frac{2^{17}}{2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^4} = 2^{10} \Rightarrow \text{index} = 10$$

b) 1b dirty, 1b age (2 way)

$$\text{total cache size} = 2^{10} \cdot 2 \cdot (1b + 1b + 1b + 2^3 \cdot 2^4 \cdot 2^3 + 19b) =$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 lines banks dirty age data tag

$$= 2^{11} (2^{10} + 22b) = 2^{11} \cdot 2^{10} + 2^{11} \cdot 2^1 = 2 \cdot 2^{20} + 2^3 \cdot 2^{10} = 2048 KiB + 8 KiB = 2056 KiB$$